

SR-IMXM EVB

用户指导

短距离产品

版本：1.0.0

日期：2026-09-17

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号 邮编：201601

电话：+86 21 5108 6236

邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<https://www.quectel.com.cn/contact>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

安全须知

确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏，请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户，并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶，安全第一！开车时请勿使用手持移动终端设备。



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能，以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全，甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	描述
-	2026-09-17	Amy Han/ Arrow Huang	文档创建
1.0.0	2026-09-17	Amy Han/ Arrow Huang	临时版本

目录

安全须知	3
文档历史	4
目录	5
表格索引	6
图片索引	7
1 引言	8
1.1. 适用模块	8
2 产品综述	9
2.1. 俯视图和底视图	9
2.2. 器件布局	11
3 配件及装配	18
3.1. 配件装配	18
3.2. 配件列表	19
4 应用接口	20
4.1. 电源	20
4.2. 模块 TE-A 接口	21
4.3. USB 接口	23
4.4. 视频输出接口	24
4.4.1. LVDS 和 LVDS TP 接口	24
4.4.2. RGB 显示接口	25
4.4.3. MIPI 接口	26
4.5. 音频接口	27
4.6. SD 卡接口	28
4.7. Mini PCIe 接口	29
4.8. M.2 接口	30
4.9. 以太网接口	31
4.10. SPI 接口	32
4.11. 马达接口	33
4.12. 状态指示灯 (LED)	33
4.13. 按键和开关	34
4.14. 树莓派接口	35
4.15. 排针接口	37
5 操作说明	40
5.1. 模块开机	40
5.2. 模块关机	41
5.3. 系统复位按键	41
6 参考文档及术语缩写	42

表格索引

表 1: 器件及功能	12
表 2: 配件列表	19
表 3: 电源描述	20
表 4: 模块 TE-A 接口描述	21
表 5: USB 接口描述	23
表 6: 接口描述	24
表 7: LVDS 和 LVDS TP 接口描述	24
表 8: RGB 显示接口描述	25
表 9: MIPI 接口描述	26
表 10: 音频接口描述	27
表 11: SD 卡接口描述	29
表 12: Mini PCIe 接口描述	29
表 13: M.2 接口描述	30
表 14: 以太网接口描述	31
表 15: SPI 描述	32
表 16: SPI 引脚描述	32
表 17: 马达接口描述	33
表 18: 状态指示灯描述	33
表 19: 按键与开关描述	34
表 20: DIP 开关描述 (S1301)	35
表 21: 树莓派接口描述	36
表 22: 树莓派采用 40 针排针 (J1901)	36
表 23: 排针接口描述	37
表 24: 按键与开关描述	40
表 25: 参考文档	42
表 26: 术语和缩写	42

图片索引

图 1: 俯视图.....	9
图 2: 底视图.....	10
图 3: 器件布局俯视图.....	11
图 4: 器件布局底视图.....	12
图 5: EVB 套件装配.....	18
图 6: EVB 配件.....	19
图 7: EVB 电源框图.....	21
图 8: EVB 电源接口与开关.....	21
图 9: 模块 TE-A 与 EVB 的连接.....	22
图 10: 模块 TE-A 接口.....	22
图 11: USB 接口框图.....	23
图 12: USB 接口.....	24
图 13: LVDS 和 LVDS TP 接口.....	25
图 14: RGB 显示接口.....	26
图 15: MIPI 接口.....	27
图 16: 扬声器应用框图.....	28
图 17: 音频以及扬声器左/右声道接口.....	28
图 18: SD 和 SIM 卡接口.....	29
图 19: Mini PCIe 接口.....	30
图 20: M.2 接口与模块连接框图.....	30
图 21: M.2 接口.....	31
图 22: 以太网接口.....	31
图 23: SPI 接口.....	32
图 24: 马达接口.....	33
图 25: 电源开关指示灯.....	34
图 26: 按键和开关.....	35
图 27: 排针接口.....	37
图 28: 排针接口.....	39
图 29: USB 端口.....	40

1 引言

本文档详细介绍了 SR-IMXM EVB（评估板）的基本信息和使用说明，该 EVB 是开发和测试 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的辅助工具。

1.1. 适用模块

有关该 EVB 适用模块的详细信息，可参考[文档\[1\]](#)。

2 产品综述

2.1. 俯视图和底视图

该 EVB 的尺寸是 110 mm × 160 mm，其俯视图和底视图如下图所示：

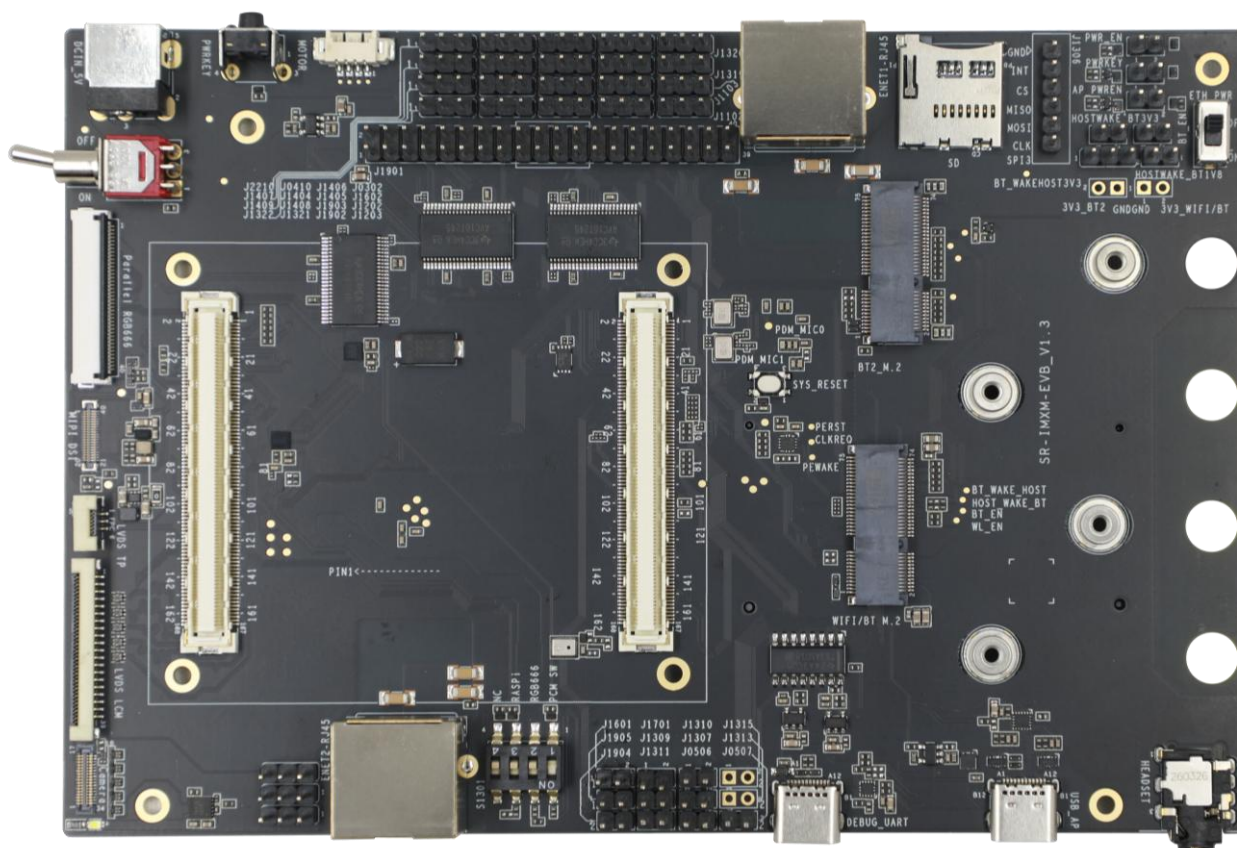


图 1：俯视图

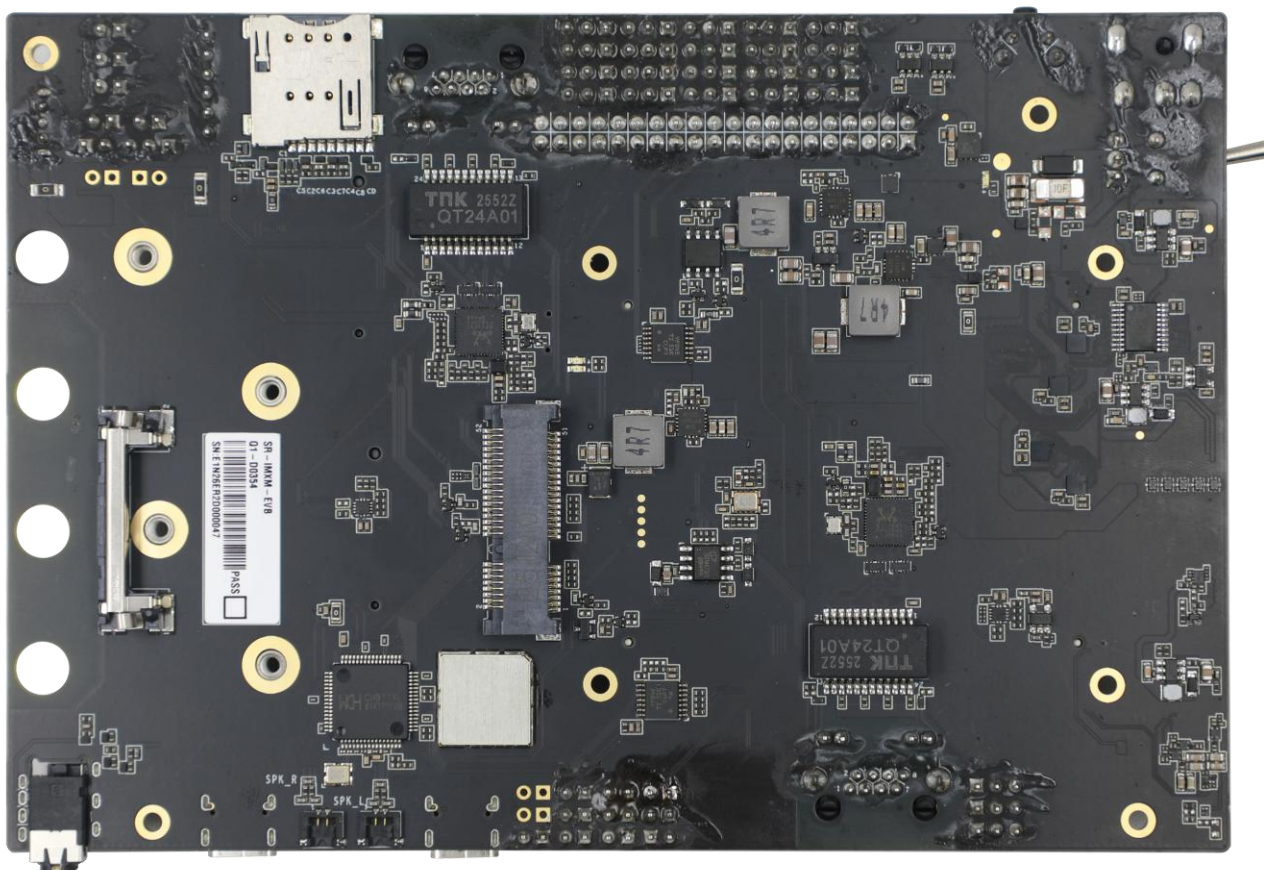


图 2：底视图

2.2. 器件布局

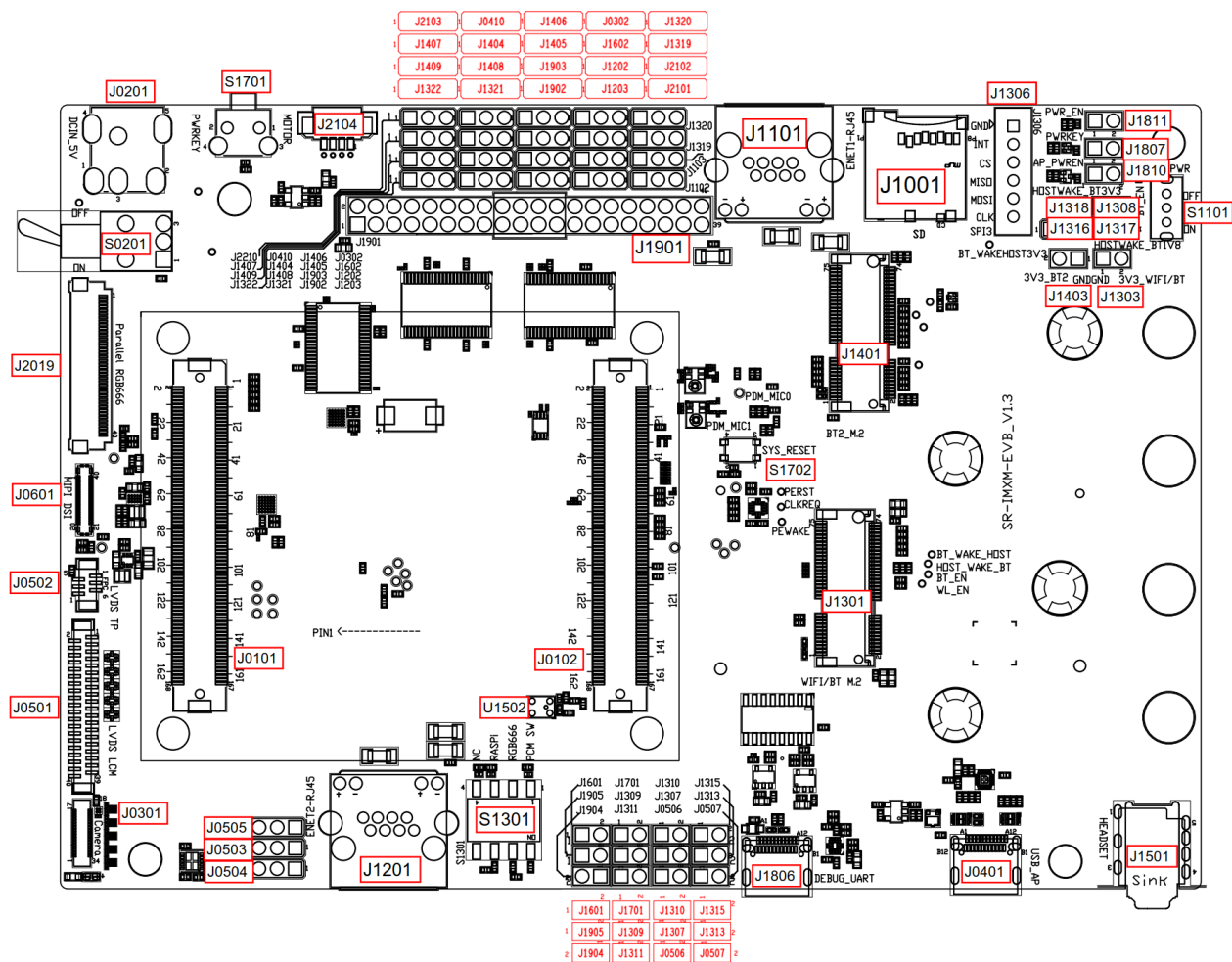


图 3: 器件布局俯视图

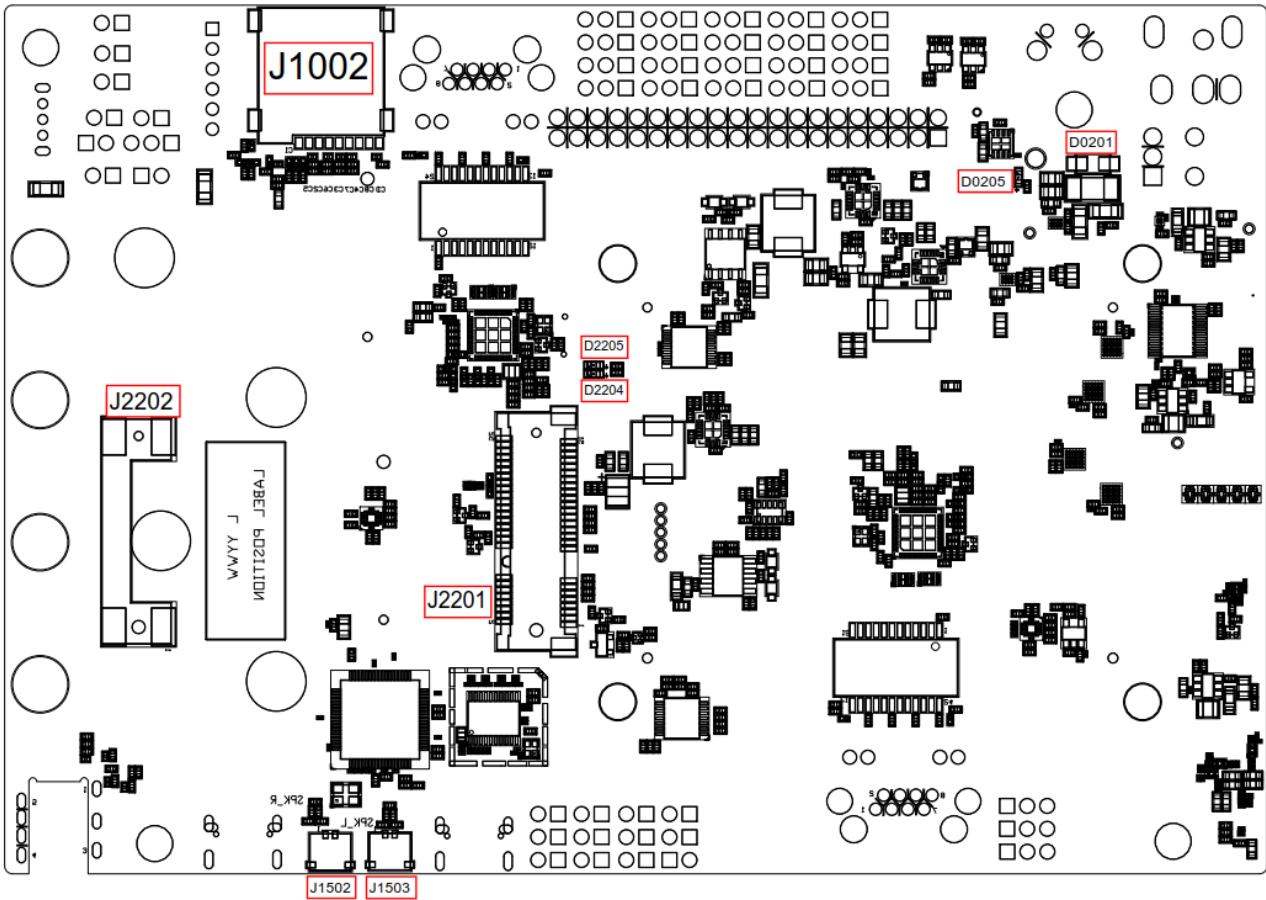


图 4：器件布局底视图

表 1：器件及功能

器件	位号	描述	备注
模块 TE-A 接口	J0101 J0102	模块 TE-A 连接器	用于连接模块 TE-A 与 EVB
电源	J0201	DC 电源插孔	DC 电源：5 V/ 3 A
电源开关	S0201	主电源开关	开关拨到“ON”，EVB电源连接；开关拨到“OFF”，EVB电源断开。
	S1101	以太网电源开关	● 开关拨到“ON”，以太网电源连接；开关拨到“OFF”，以太网电源断开 ● 以太网独立电源
	S1301	GPIO 复用开关，用于切换	● 位1：PCM音频路由
4-bit DIP 开关	S1301	GPIO 复用开关，用于切换	● 位1：PCM音频路由

		RGB666、树莓派、PCM、M.2 或 Mini PCIe 的信号通路	0 = 关闭（默认）： PCM连接至M.2 1 = 开启：PCM连接至Mini PCIe - 位2与位3：外设GPIO模式（互斥） 仅位2 = 开启，位3 = 关闭：选择RGB666显示接口 位2 = 开启 + 位3 = 开启：选择树莓派兼容GPIO - 位4：保留 位4须始终保持关闭，切勿拨至开启。 （RGB666模式与树莓派模式不可同时工作；位1音频设置独立于位2/位3外设模式。 出厂默认状态：所有位均设为关闭）
状态指示灯（LED）	D0210	电源开关指示灯	5 V 电源输入 - 红灯
	D2204	WWAN 网络状态指示灯	低电平有效
	D2205	常亮待机指示灯	指示灯亮起时，表示模块已上电。
MIPI CSI 接口	J0301	MIPI CSI 连接器	- 匹配的母座型号： OK-10GM030-04 - 单向高速差分传输摄像头串行接口，用于图像数据的高速上传。
MIPI LCM 接口	J0601	MIPI LCM 连接器	- 匹配的母座型号： OK-118RM040/2-35 - 用于图像数据的高速上传。
LVDS 接口	J0501	LVDS 连接器	4 通道 LVDS
LVDS TP 接口	J0502	LVDS TP 连接器	
USB接口	J1806	USB Type-C 连接器	用作 USB0 接口，用于调试
	J0401	USB Type-C 连接器	- 用作 USB1 接口 - 支持 USB 2.0 - 支持 USB OTG、主从

			模式 ● 用于数据传输、软件调试和固件升级（只支持 USB 2.0 通道升级固件）。
M.2 接口	J1401	M.2 连接器； 用于蓝牙模块	● 用于连接蓝牙模块 ● 支持 Wi-Fi HaLow
	J1301	M.2 连接器； 用于 Wi-Fi/蓝牙模块	用于连接 Wi-Fi/蓝牙模块
SD 卡接口	J1001	SD 卡连接器	● 支持 SD 3.0 ● 支持 1.8/3.3 V SD 卡 ● 支持 SD 卡热插拔
SIM 卡接口	J1002	SIM 卡连接器	
Mini PCIe 接口	J2201	Mini PCIe 连接器	
Mini PCIe 接口	J2202	GND 连接器	
扬声器左/右声道接口	J1502	扬声器右声道连接器	
	J1503	扬声器左声道连接器	
I2C 接口	J0503	I2C 连接器	I2C 总线外设
中断与电源使能接口	J0504	中断与电源使能连接器	LVDS 触摸屏电源使能 GPIO；I3C 外设中断/CCM 时钟输出。
触发信号与外设 GPIO 接口	J0505	触发信号与外设 GPIO 连接器	外部硬件触发；AP1302 图像传感器自定义 GPIO。
以太网接口	J1101	RJ45 连接器	支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率
	J1201		
SPI	J1306	SPI 连接器	
音频接口	U1502	麦克风	1 路单端麦克风输入
	J1501	耳机连接器	● 支持 4 极耳机，带检测脚 ● 支持热插拔 ● 支持 MIC 输入
PWRKEY 按键	S1701	● 电源键（按键） ● 模块开/关机	低电平有效
系统复位按键	S1702	● 系统复位按钮（轻触按键） ● 硬件复位模块	低电平有效

RGB 显示接口	J2019	RGB LCM 连接器	最大输出分辨率可达 1280 × 800 @ 60 fps
马达接口	J2106	马达连接器	
排针接口	J2103	电机电源使能与保留	
	J1407	蓝牙模块 UART_RTS 与 RS485_XE	
	J1409	蓝牙模块 HOST_WAKE_BT_1V8 与 Type-C USB3.0 选择	
	J1322	Wi-Fi/蓝牙模块 HOST_WAKE_BT_1V8 与 Type-CVBUS 使能	
	J0410	蓝牙模块 BT_EN 与预留	
	J1404	蓝牙模块 UART_TX 与 RS485_UART_TXD	
	J1408	蓝牙模块 HOST_WAKE_BT 与 MINIPCI_WL_DISABLE	
	J1321	Wi-Fi/蓝牙模块 HOST_WAKE_BT 与 MINIPCI_WAKEUP_IN	
	J1406	蓝牙模块 UART_CTS 与 PCM_CLK	功能复用设计：同一时刻仅可启用一项功能。
	J1405	蓝牙模块 UART_RX 与 RS485_UART_RXD	
	J1903	MFI_I2C5_SCL 与 MINI_PCIE_RST	
	J1902	MFI_I2C5_SDA 与 MINIPCI_WL_DISABLE	
	J0302	用于摄像头闪光灯 LED 控制的 FPC 连接器（信号：IAS_GPIO0；驱动器：ADP5585）	
	J1602	RS-485 总线接口	
	J1202 & J1203	选择 RGMII 的 I/O 电压	
	J1320	Wi-Fi/蓝牙模块 SD_RST 与 蓝牙模块 BT_RST	
	J1319	Wi-Fi/蓝牙模块 DEVICE_WAKE_HOST 与 蓝牙模块	

DEVICE_WAKE_HOST	
J2102	预留
J2101	电机 A PWM2 与蓝牙模块 BT_PCM_SYNC
J1601	IMX9_PDM_CLK_CAN1_TX IMX9_PDM_DATA0_CAN1_RX
J1904	树莓派 3.3 V 电源控制
J1905	树莓派 5 V 电源控制
J1701	GND 与 RTC 电池输入
J1309	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_TXD
J1311	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_RTS
J1310	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_CTS
J1307	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_RXD
J0506	IMX9_ADC_IN0 与 ADC_IN1
J1315	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_PCM_IN 与 BT_PCM_OUT
J1313	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_PCM_CLK 与 BT_PCM_SYNC
J0507	IMX9_ADC_IN2 与 ADC_IN3
J1308	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_EN
J1318	Wi-Fi/蓝牙模块 HOST_WAKE_BT_3V3
J1316	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_WAKE_HOST_3V3 与 蓝牙模块 BT_WAKE_HOST
J1317	Wi-Fi/蓝牙模块 HOST_WAKE_BT_1V8
J1811	EVB 5 V 电源控制
J1807	用于连接 SRG091X 与 SRG093X 模块的 PWRKEY

J1810	EVB 3.3 V 电源控制
J1901	与树莓派兼容的 40 针-排针

3 配件及装配

3.1. 配件装配

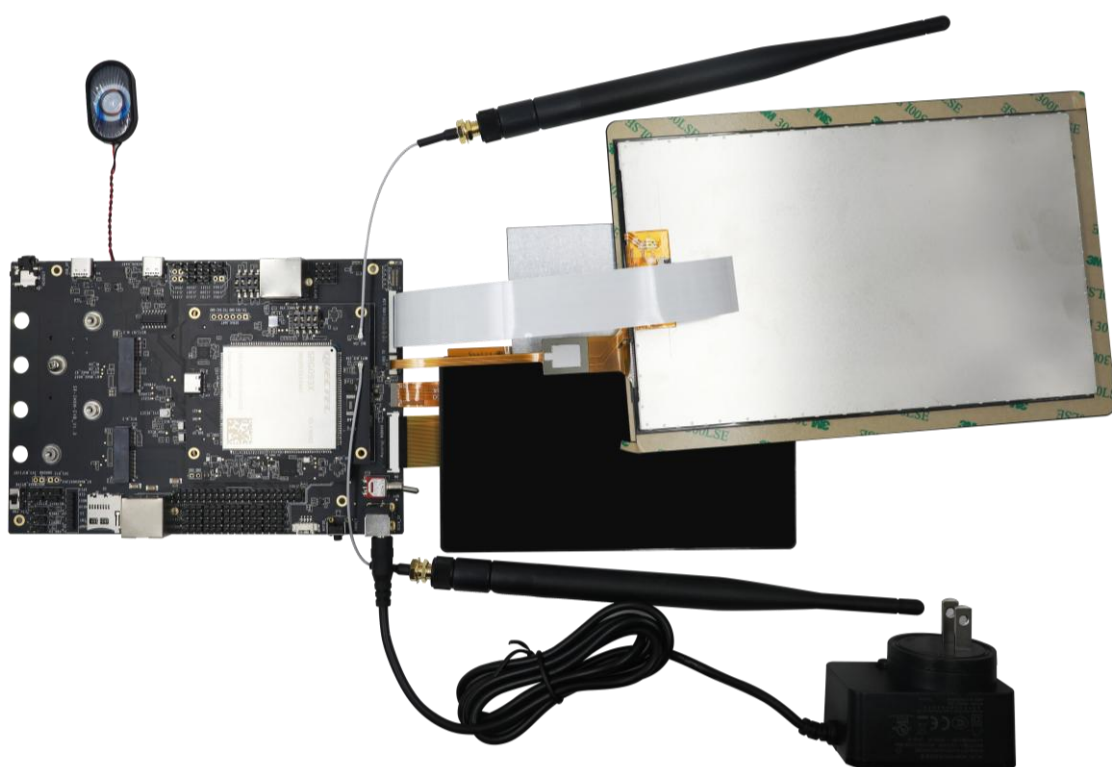


图 5: EVB 套件装配

3.2. 配件列表

该 EVB 的所有配件如下所示。如有遗失，请联系供应商。

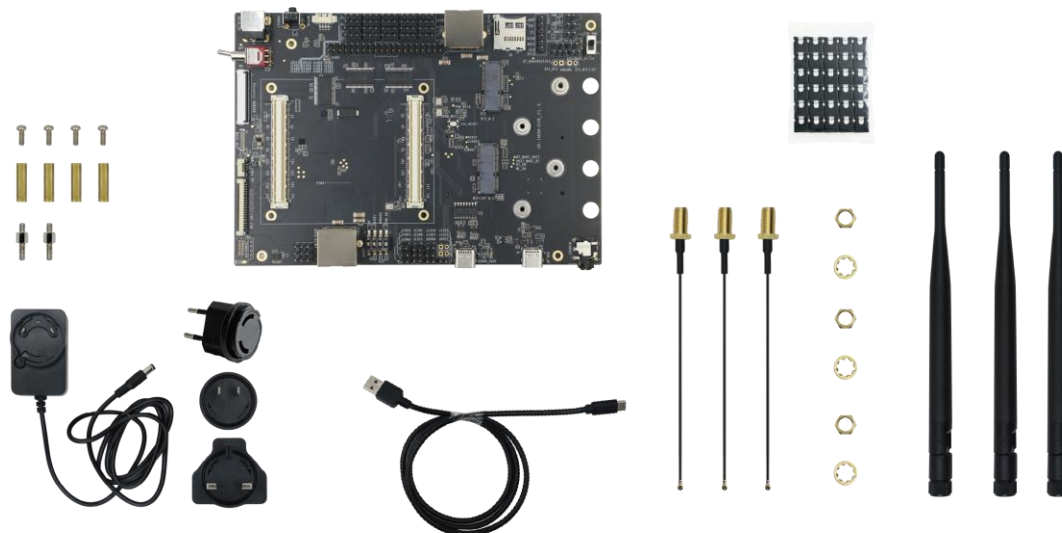


图 6: EVB 配件

表 2: 配件列表

配件	描述	数量（件）
EVB	SR-IMXM EVB	1
USB 连接线	USB Type-C	1
天线	Wi-Fi/蓝牙天线	3
线缆	射频线	3
电源适配器	5 V / 3 A	1
接口	可互换旅行插头插脚	3
螺栓和螺母	用于组装 EVB	4
螺栓和螺母	用于组装 M.2	2

4 应用接口

本章描述了该 EVB 的硬件接口，如下所示：

- 电源
- 模块 TE-A 接口
- USB 接口
- 视频输出接口
- 音频接口
- SD 卡接口
- Mini PCIe 接口
- M.2 接口
- 以太网接口
- SPI 接口
- 马达接口
- 状态指示灯（LED）
- 按键和开关
- 树莓派接口
- 排针接口

4.1. 电源

该 EVB 通过外接 5 V DC 电源适配器供电。将电源适配器插入 J0201 中，拨动开关 S0201 到“ON”，再通过 DC-DC、LDO 降压处理，给 EVB 外设及模块供电。

表 3：电源描述

位号	描述
J0201	DC 电源插孔
S0201	电源开/关控制

下图为该 EVB 电源接口、开关的简易框图：

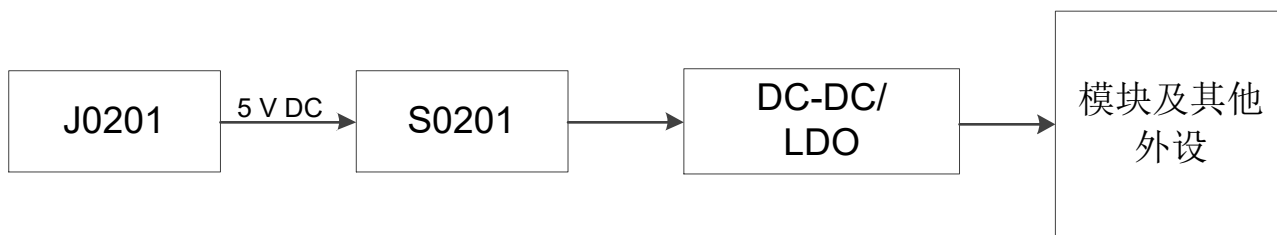


图 7：EVB 电源框图



图 8：EVB 电源接口与开关

4.2. 模块 TE-A 接口

模块 TE-A 接口用于连接 SRG091X 和 SRG093X 系列模块的 TE-A。TE-A 通过 BTB 连接器 J0101 与 J0102 连接至 EVB。您可轻松测试 SRG091X 及 SRG093X 系列模块的各项功能。

表 4：模块 TE-A 接口描述

位号	描述
J0101、J0102	模块 TE-A 连接器

模块TE-A与EVB连接示意图如下：以SRG093X TE-A为例。

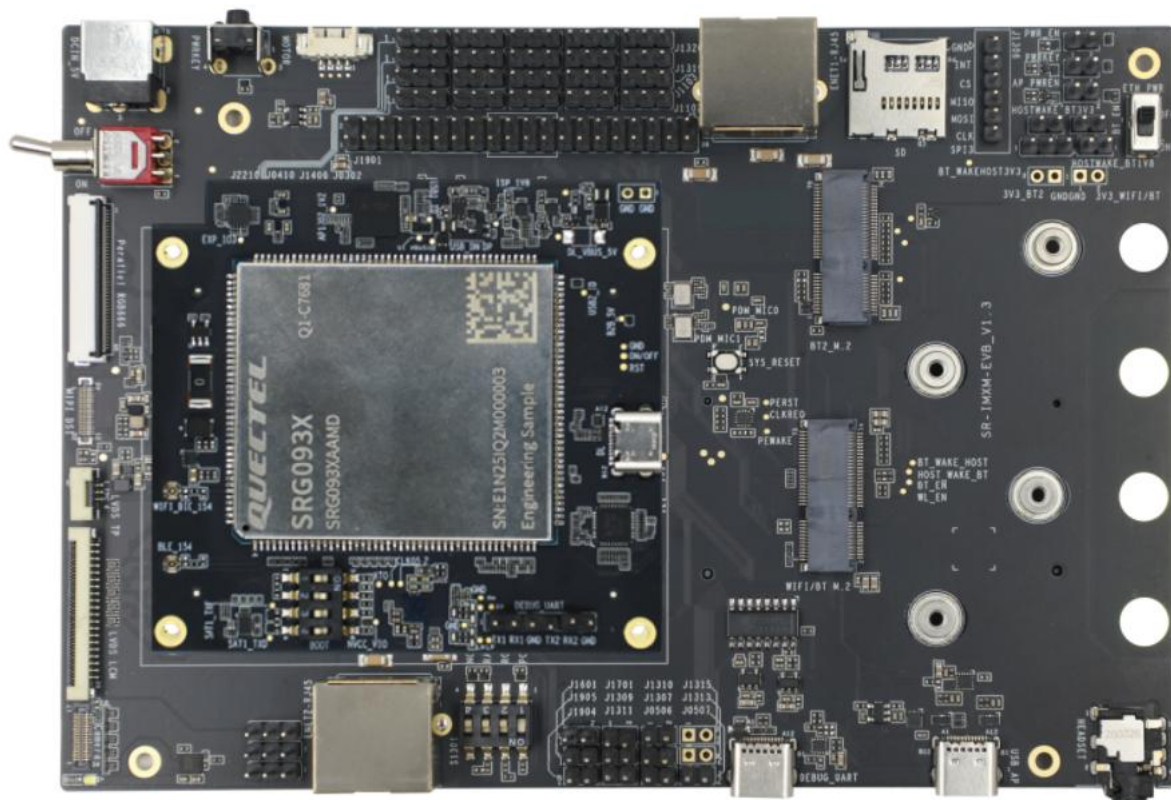


图 9：模块 TE-A 与 EVB 的连接



图 10：模块 TE-A 接口

4.3. USB 接口

该EVB提供2路USB Type-C接口。更多信息，请参考文档[2]。

表 5: USB 接口描述

位号	描述	备注
J0401	USB Type-C 连接器	● 用作 USB1 接口 ● 支持 USB 2.0 ● 支持 USB OTG、主从模式 ● 用于数据传输、软件调试和固件升级（只支持 USB 2.0 通道升级固件）
J1806	USB Type-C 连接器	用作 USB0 接口，用于调试

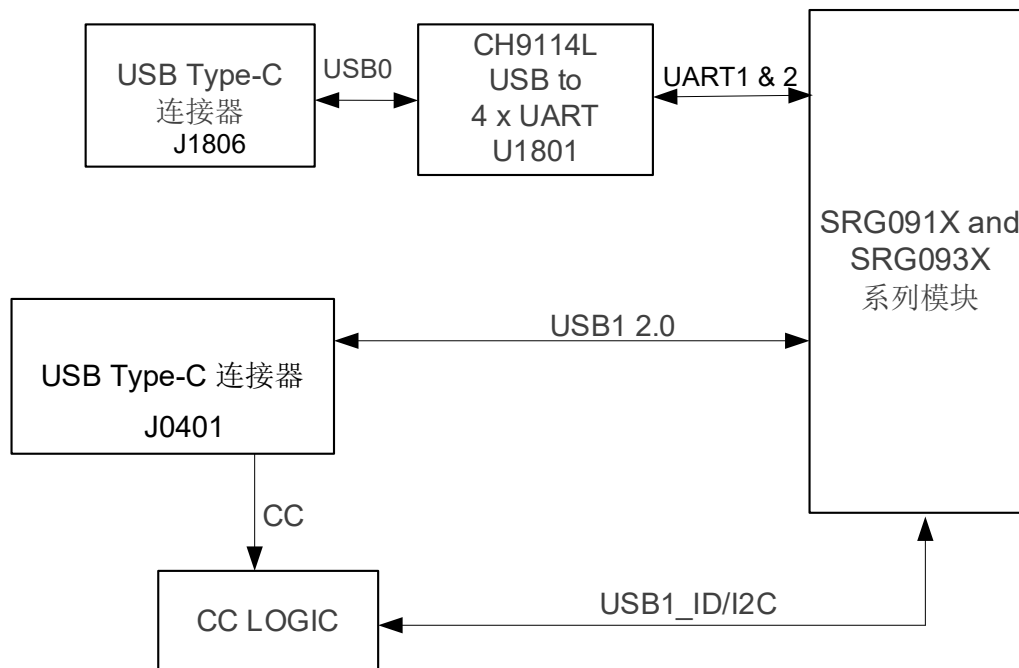


图 11: USB 接口框图

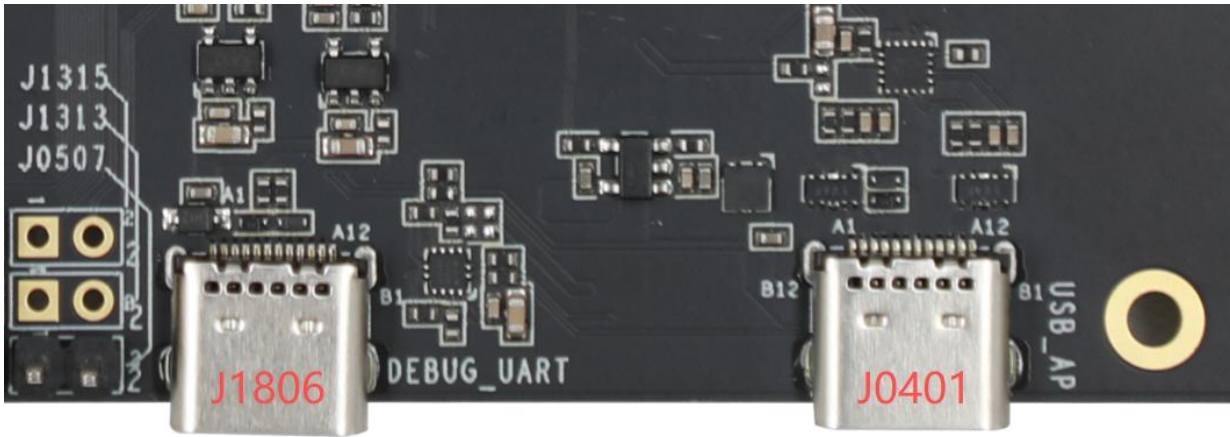


图 12: USB 接口

4.4. 视频输出接口

表 6: 接口描述

型号	描述
SRG093X	支持 RGB、LVDS 和 MIPI 显示接口
SRG091X	支持 RGB 显示接口
SRG093XW	支持 LVDS 和 MIPI 显示接口
SRG091XW	不适用

4.4.1. LVDS 和 LVDS TP 接口

LVDS接口（J0501）由4通道MIPI DSI0复用而来。

在EVB上，LVDS屏幕配置了触屏功能。J0503是LVDS触屏连接器。使用LVDS屏幕时，需添加外部背光驱动电路以调节亮度。更多详细信息，请参考文档[3]。

表 7: LVDS 和 LVDS TP 接口描述

位号	描述
J0501	LVDS 连接器

J0502

LVDS 触屏连接器

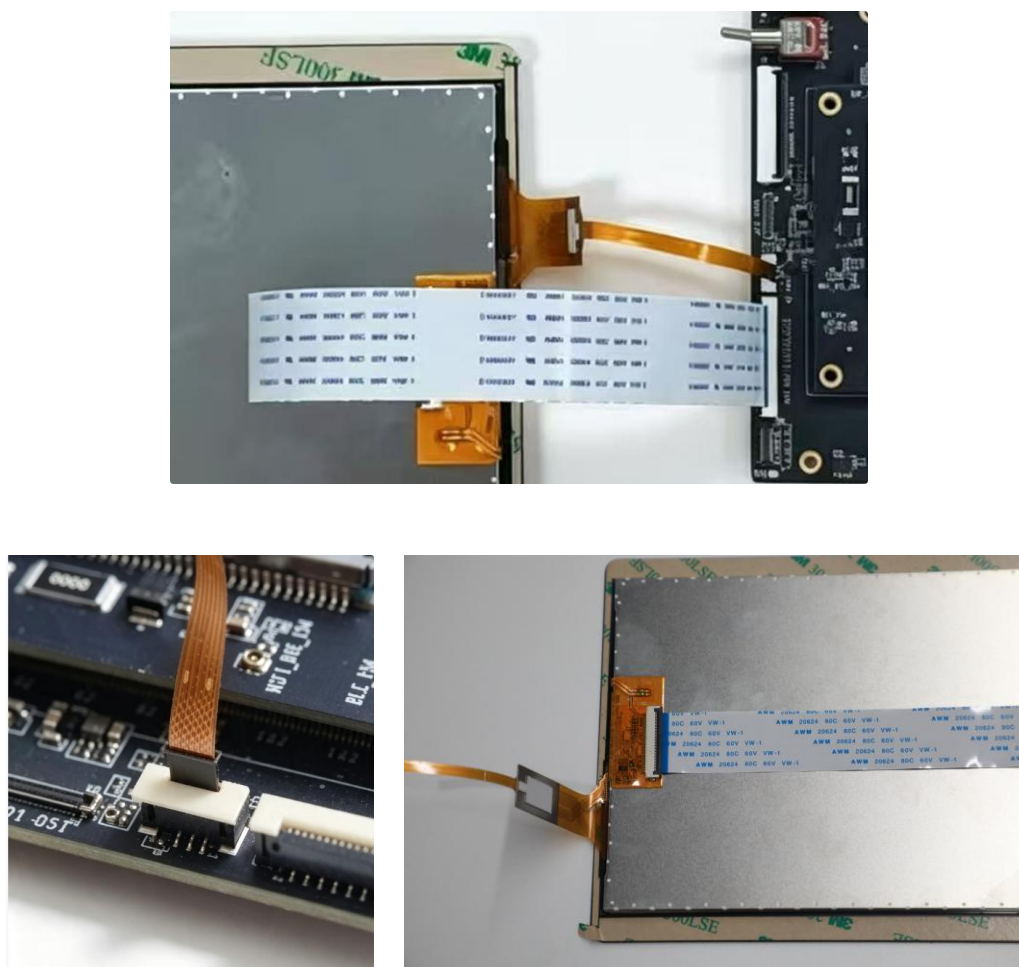


图 13: LVDS 和 LVDS TP 接口

4.4.2. RGB 显示接口

该 EVB 提供了 1 个 RGB LCM 连接器（J2019），用于 PCB 与柔性印刷电路板的板到板或板到 FPC 连接，可通过 FPC 连接器实现主控制器与 LCM 之间的信号及电源传输。更多详细信息，请参考文档 [3]。

表 8: RGB 显示接口描述

位号	描述
J2019	RGB LCM 连接器

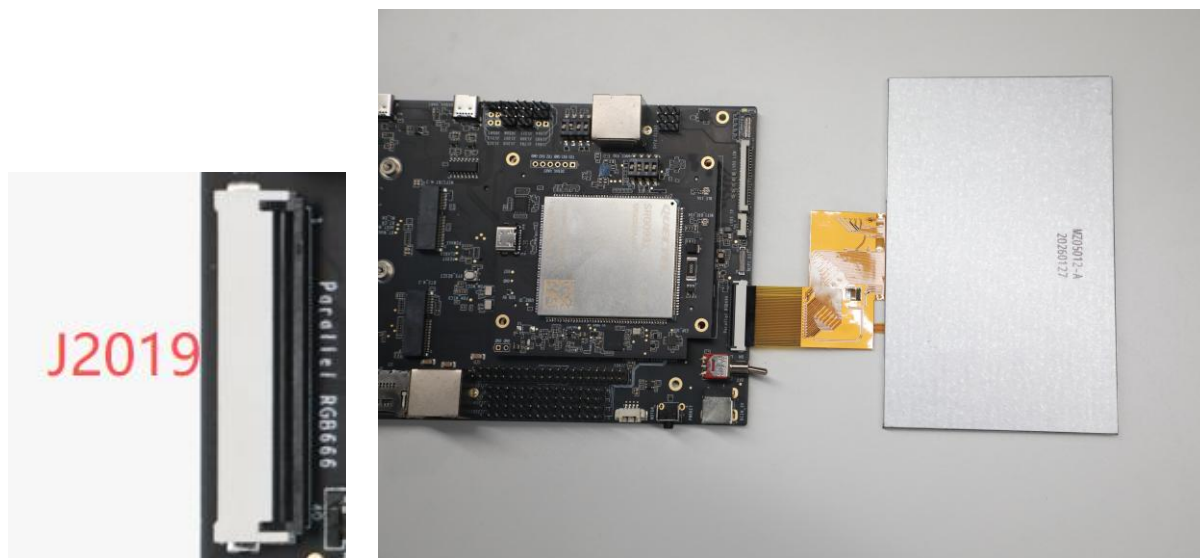


图 14: RGB 显示接口

4.4.3. MIPI 接口

该 EVB 提供 2 路 MIPI 接口：MIPI CSI 和 MIPI LCM。MIPI 接口具备高速率、低功耗及抗干扰能力强等特性，可满足 CSI 与 LCM 对高清图像数据传输的需求。MIPI 接口通常采用差分信号传输。更多详细信息，请参考文档 [2][3] 和文档 [4]。

表 9: MIPI 接口描述

位号	描述
J0301	MIPI CSI 连接器
J0601	MIPI LCM 连接器



图 15: MIPI 接口

4.5. 音频接口

该EVB提供了1路耳机接口（J1501）和1个麦克风（U1502）。

- 1 路差分麦克风输入通道可以分为 2 个单端麦克风输入通道。1 个通过麦克风 U1502 输入，另一个通过耳机接口 J1501 输入。
- 耳机接口（J1501）为立体声左右声道输出，且具有耳机插入检测功能。

EVB 提供扬声器左/右声道接口（J1502 和 J1503）。更多详细信息，请参考文档 [5]。

表 10: 音频接口描述

位号	描述
J1502	扬声器右声道连接器
J1503	扬声器左声道连接器
U1502	麦克风
J1501	耳机连接器

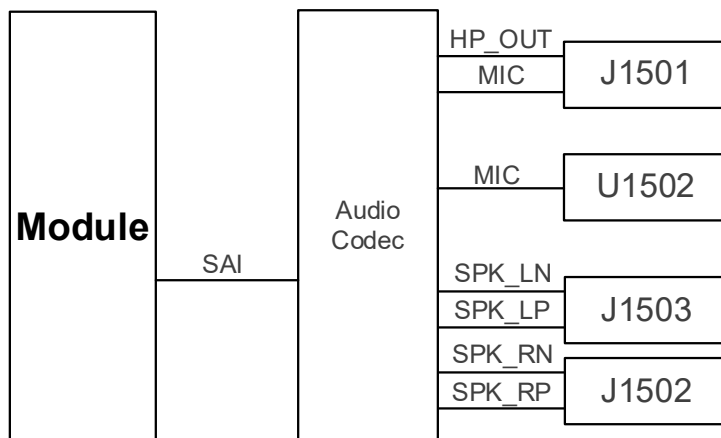


图 16: 扬声器应用框图



图 17: 音频以及扬声器左/右声道接口

4.6. SD 卡接口

EVB 提供一个 SD 卡接口（J1001），符合 SD 3.0 规范。该接口支持 1.8/3.3 V SD 卡，并支持 SD 卡热插拔功能。

SD 卡座连接至 NXP i.MX93 的 SD2 接口。外部 M.2 插座的信号路由至 SD3 接口。板载 eMMC 存储设备连接至 SD1 接口。

可选替代配置：SD3 接口可用于连接外部 NAND Flash 设备；SD1 接口可分配给 M.2 Wi-Fi 模块。

EVB 提供一个 SIM 卡接口（J1002），用于接收从 Mini PCIe 连接器传输的 SIM 信号。

更多详情，请参考文档 [6]。

表 11: SD 卡接口描述

位号	描述
J1001	SD 卡连接器
J1002	SIM 卡连接器

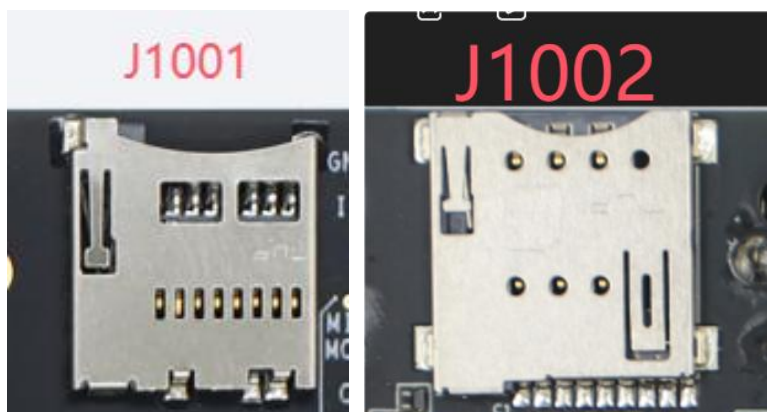


图 18: SD 和 SIM 卡接口

4.7. Mini PCIe 接口

EVB提供Mini PCIe接口（J2201和J2202）。S1301位1 = 开启：PCM连接至Mini PCIe。更多详情，请参考文档[6]。

表 12: Mini PCIe 接口描述

位号	描述
J2201	Mini PCIe 连接器
J2202	GND 连接器

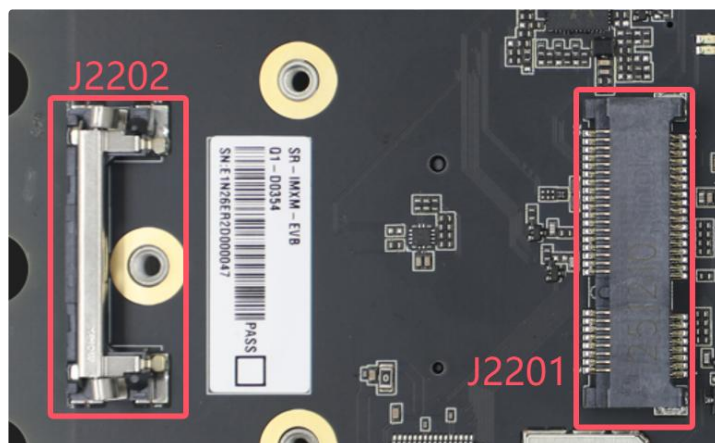


图 19: Mini PCIe 接口

4.8. M.2 接口

该 EVB 提供 2 路 M.2 接口。更多信息，请参考文档 [7] 和文档 [8]。

表 13: M.2 接口描述

位号	描述
J1401	M.2 连接器，用于蓝牙模块
J1301	M.2 连接器，用于 Wi-Fi/蓝牙模块

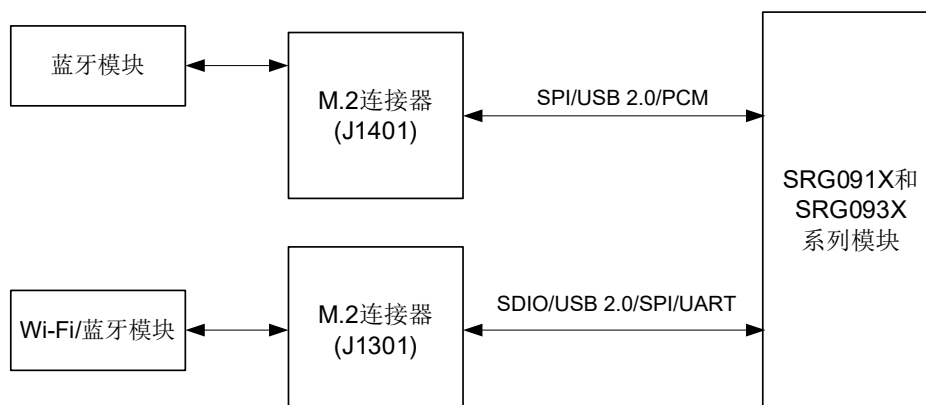


图 20: M.2 接口与模块连接框图

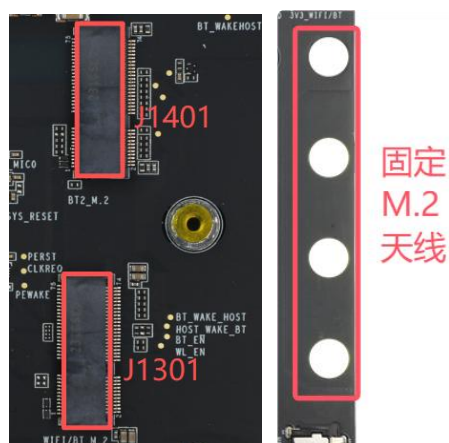


图 21: M.2 接口

4.9. 以太网接口

EVB 提供两个 RJ45 以太网接口，支持双千兆以太网连接，并配有隔离变压器和指示灯 LED。模块外部连接以太网 PHY，支持 10/100/1000 Mbps 数据速率。

i.MX93 平台上有两个以太网端口 J1201 和 J1101；它们共享相同的硬件电路，在软件层分别指定为 RJ45 端口 1 和 RJ45 端口 2。更多详情，请参考文档 [2]。

表 14: 以太网接口描述

位号	描述
J1201	RJ45 连接器
J1101	



图 22: 以太网接口

4.10. SPI 接口

该 EVB 提供了 1 路 SPI（J1306）。更多详细信息，请参考文档 [2]。

表 15: SPI 描述

位号	描述
J1306	SPI 连接器

表 16: SPI 引脚描述

引脚名	描述	备注
GND	地引脚	提供电路参考电位。
INT	中断引脚	外设主动向主控制器发送中断请求（例如数据就绪、状态变更）。
CS	SPI 芯片选择引脚	- 主控制器通过此引脚选择 SPI 外设用于通信。 - 低电平有效。
MISO	SPI 主输入/从输出引脚	从设备发送数据至主设备。
MOSI	SPI 主输出/从输入引脚	主设备发送数据至从设备。
CLK	SPI 时钟引脚，由主设备提供，用于同步数据传输时序	由主机提供，用于同步数据传输时序。



图 23: SPI 接口

4.11. 马达接口

该 EVB 提供了 1 路 DC 马达专用线到板连接器，用于将外部马达接入驱动电路。该连接器为间距 1.25 毫米的 IDC 线到板连接器，需搭配同规格的线束（如 JST 51021 系列终端电线）使用，以确保稳定的机械和电气连接。更多详细信息，请参考[文档\[2\]](#)。

表 17：马达接口描述

位号	描述
J2104	马达连接器



图 24：马达接口

4.12. 状态指示灯（LED）

EVB 提供一个电源开关指示灯（D0205）。当指示灯亮起红色时，表示 5 V 电源已供电。

EVB 提供一个 WWAN 网络状态指示灯（D2204）。当指示灯亮起红色时，表示 WWAN 网络已启用。

EVB 提供一个常亮待机指示灯（D2205）。当指示灯亮起红色时，表示模块已上电。D0205、D2204、D2205 状态指示 LED 位于底面。更多详情，请参考[文档\[2\]](#)。

表 18：状态指示灯描述

位号	描述
D0205	电源开关指示灯

D2204	WWAN 网络状态指示灯
D2205	常亮待机指示灯

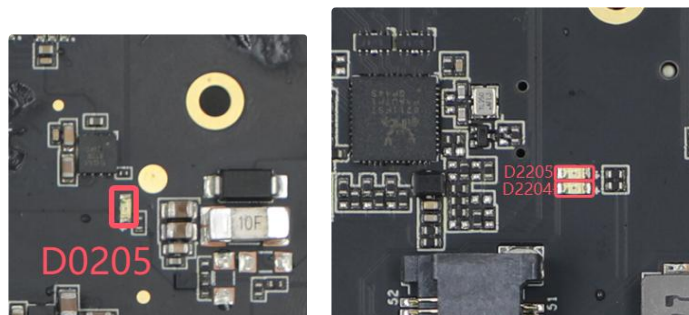


图 25: 电源开关指示灯

4.13. 按键和开关

该EVB提供1个PWRKEY按键（S1701），用于SRG091X和SRG093X系列模块的开/关机。模块上电后，按下PWRKEY（S1701）至少200毫秒可使模块开机。模块开机后，按下PWRKEY（S1701）至少8秒可使模块关机。

EVB 电源开关（S0201）直接控制电源的开关。开关拨到“ON”，EVB 电源连接，开关拨到“OFF”，EVB电源断开。

EVB 提供1路以太网独立电源开关（S1101）：开关拨到“ON”，以太网电源连接，开关拨到“OFF”，以太网电源断开。

表 19: 按键与开关描述

位号	描述	备注
S0201	电源开/关控制	开关拨到“ON”，EVB电源连接；开关拨到“OFF”，EVB电源断开。
S1101	以太网电源开关	● 开关拨到“ON”，以太网电源连接，开关拨到“OFF”，以太网电源断开。 ● 以太网独立电源
S1701	● 电源键（按键） ● 模块开/关机	
S1702	系统复位按键	

S1301 4-bit DIP开关

DIP开关配置:

- 位1: PCM音频路由
0 = 关闭 (默认): PCM连接至M.2
1 = 开启: PCM连接至Mini PCIe
- 位2与位3: 外设GPIO模式 (互斥)
位2 = 开启, 位3 = 关闭: 选择RGB666显示接口;
位2 = 开启, 位3 = 开启: 选择树莓派兼容GPIO。
(所有其他组合均无效。)
- 位4: 预留
位4须始终保持“关闭”, 切勿拨至“开启”。



图 26: 按键和开关

表 20: DIP 开关描述 (S1301)

配置	SW1 (Bit1)	SW2 (Bit2)	SW3 (Bit3)	SW4 (Bit4)
PCM 连接至 M.2	关闭 (默认)			预留
PCM 连接至 Mini PCIe	开启			预留
RGB666 显示 (使能)		开启	关闭	预留
树莓派模式 (使能)		开启	开启	预留

4.14. 树莓派接口

本 EVB 支持树莓派兼容接口, 便于功能复用, 如下表所示。

将 DIP 开关第 2 位和第 3 位拨至开启，即可启用树莓派模式。内部 GPIO 复用器将信号从 i.MX GPIO2 组路由至连接器 J1901。两个独立的电源使能接口 J1904 和 J1905 允许主控电路分别切换树莓派的 3.3 V 和 5 V 电源轨，支持上电时序管理和低功耗断电控制。通过 40 针平口线缆将 J1901 连接至树莓派的 GPIO 排针。更多详情，请参考[文档 \[2\]](#)。

表 21：树莓派接口描述

位号	描述	备注
J1904	RASPi 3V3_PWR_EN	树莓派 3.3 V 电源控制。
J1905	RASPi 5 V_PWR_EN	树莓派 5 V 电源控制。
J1901	RASPi 40 Pin	树莓派采用 40 针-排针。

表 22：树莓派采用 40 针排针（J1901）

引脚	描述	备注
1/17	VEXP_3V3	树莓派 3.3 V 电源控制。
2/4	VEXP_5 V	树莓派 5 V 电源控制。
3/5/7/11/13	GPIO2_02/03/04/17/27	3.3 V GPIO，50 Ω 阻抗。
15/19/21/23/27	GPIO2_22/10/09/11/00	3.3 V GPIO，50 Ω 特性阻抗。
29/31/33/35/37	GPIO2_05/06/13/19/26	
8/10/12/16/18	GPIO2_14/15/18/23/24	
22/24/26/28/32	GPIO2_25/08/07/01/12	
36/38/40	GPIO2_16/20/21	
6/9/14/20/25/30/34/39	GND	

J0302	FLASH	FPC IAS_GPIO0 闪光灯与 ADP5585 摄像头闪光灯 LED
J1602	RS485	RS-485 总线接口
J1202 & J1203	ENET2_CFG	选择 RGMII 的 I/O 电压
J1320	M2_RST	Wi-Fi/蓝牙模块 SD_RST 与蓝牙模块 BT_RST
J1319	WLAN_WAKE_HOST	Wi-Fi/蓝牙模块 DEVICE_WAKE_HOST 与蓝牙模块 DEVICE_WAKE_HOST
J2102	RESERVED	预留
J2101	GPIO_26	MOTOR_A_PWM2 与蓝牙模块 BT_PCM_SYNC
J1601	CAN	IMX9_PDM_CLK_CAN1_TX IMX9_PDM_DATA0_CAN1_RX
J1904	RASPi 3V3_PWR_EN	树莓派 3.3 V 电源控制
J1905	RASPi 5 V_PWR_EN	树莓派 5 V 电源控制
J1701	RTC_BAT	GND 与 RTC 电池输入
J1309	BT_UART_TXD	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_TXD
J1311	BT_UART_RTS	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_RTS
J1310	BT_UART_CTS	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_CTS
J1307	BT_UART_RXD	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_UART_RXD
J0506	ADC0 & 1	IMX9_ADC_IN0 & ADC_IN1
J1315	PCM Test Point	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_PCM_IN & BT_PCM_OUT
J1313	PCM Test Point	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_PCM_CLK & BT_PCM_SYNC
J1312	BT_PCM_CLK	IMX9_ADC_IN2 与 ADC_IN3
J1308	BT_EN	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_EN
J1318	HOST_WAKE_BT_3V3	Wi-Fi/蓝牙模块 HOST_WAKE_BT_3V3
J1316	BT_WAKE_HOST	Wi-Fi/蓝牙模块 BT_WAKE_HOST_3V3 与蓝牙模块 BT_WAKE_HOST
J1317	HOST_WAKE_BT_1V8	Wi-Fi/蓝牙模块 HOST_WAKE_BT_1V8
J1811	5V PWR_EN	EVB 5 V 电源控制

J1807	3V PWR_EN	连接 SRG09XX 模块的 PWRKEY
J1810	PWRKEY	EVB 3.3 V 电源控制
J1901	RASPi 40Pin	树莓派采用 40 针-排针

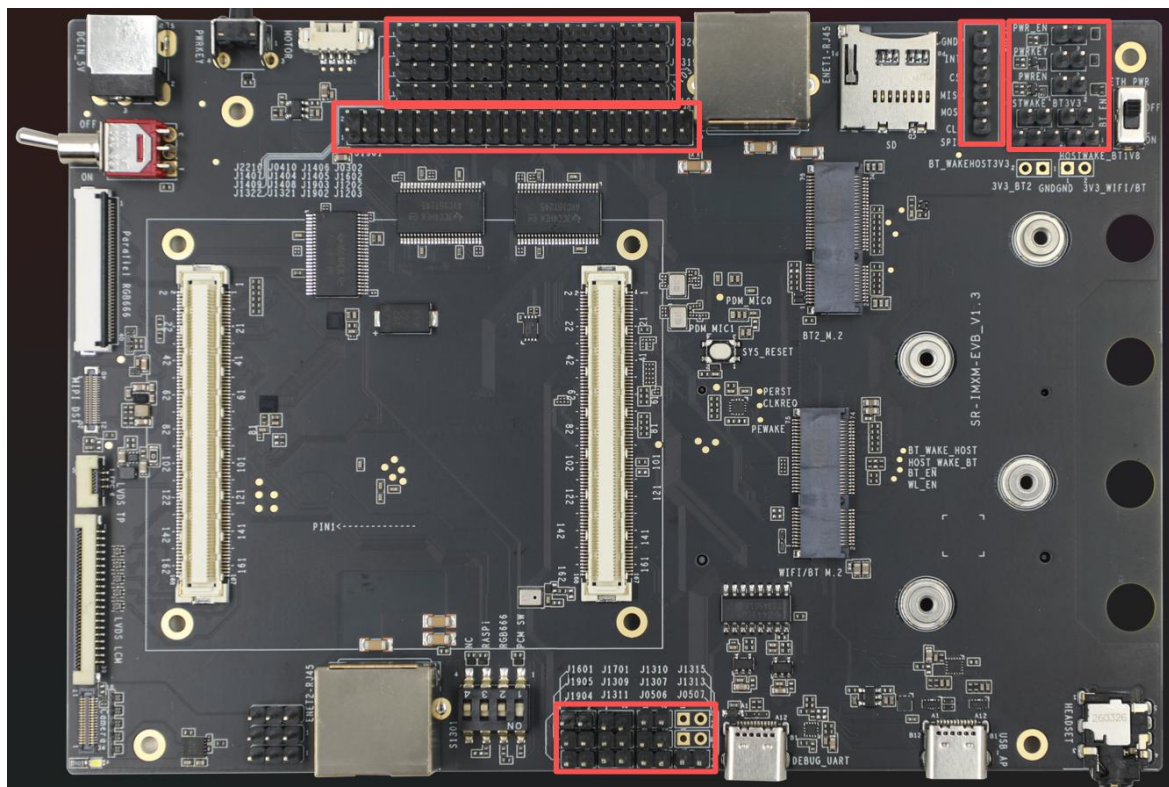


图 28: 排针接口

5 操作说明

5.1. 模块开机

1. 通过 BTB 连接器 J0101 和 J0102 将 TE-A 模块连接至 EVB 评估板。
2. 使用 USBType-A 转 Type-C 数据线连接 EVB 评估板与 PC 电脑。
3. 通过电源接口（J0201）将 EVB 连接至 5 V 直流电源适配器，然后将电源开关 S0201 拨至“ON”档。
4. VBAT 上电后，在关机状态下短暂短接 GND 引脚，即可触发内部电源管理状态机切换至“ON”状态，此时电源指示灯 D0210 将点亮。
5. 在 PC 端运行移远通信提供的 USB 驱动程序安装包。驱动安装完成后，可在 PC 的“设备管理器”中查看到对应的 USB 端口号，如下图所示，出现相关端口即表示模块已正常开机。

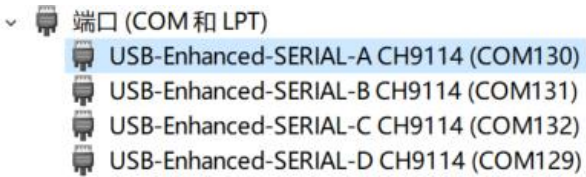


图 29: USB 端口

表 24: 按键与开关描述

位号	描述
USB-Enhanced-SERIAL-A	A核心UART接口
USB-Enhanced-SERIAL-B	M核心UART接口
USB-Enhanced-SERIAL-C	LTE UART接口
USB-Enhanced-SERIAL-D	预留接口

更多详细信息，请参考文档[9]。

备注

联系移远通信技术支持获取 USB 驱动。

5.2. 模块关机

模块开机后，按下PWRKEY（S1701）至少8秒可使模块关机。

5.3. 系统复位按键

按下 S1702 将复位引脚短接至地，使其电平拉低，从而触发系统复位。松开按键后，复位引脚恢复为高电平，系统退出复位状态并重新启动。

6 参考文档及术语缩写

表 25: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_List_of_EVB_Applicable_Modules
[2] Quectel_SR091X & SR093X_Series_Linux_Peripheral_User_Guide
[3] Quectel_SR091X & SR093X_Series_Linux_Display_Development_Guide
[4] Quectel_SR093X_Series_Linux_Camera_Development_Guide
[5] Quectel_SR091X & SR093X_Series_Linux_Audio_Function_Test_Guide
[6] Quectel_SR091X & SR093X_Series_Linux_Cellular_Module_Access_User_Guide
[7] Quectel_SR091X & SR093X_Series_Linux_Bluetooth_User_Guide
[8] Quectel_SR091X & SR093X_Linux_Wi-Fi_Function_Verification_Guide
[9] Quectel_SR091X & SR093X_Series_Compiling & Flashing_Guide

表 26: 术语和缩写

缩写	英文全称	中文全称
BTB	Board to Board	板对板
CSI	Camera Serial Interface	相机串行接口
DC	Direct Current	直流电
DIP	Dual In-line Package	双列直插式封装
EVB	Evaluation Board	评估板
FPC	Flexible Printed Circuit	柔性电路板
GND	Ground	地

I/O	Input/Output	输入/输出
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
LCM	LCD Module	LCD 模块
LDO	Low-dropout Regulator	低压差线性稳压器
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LVDS	Low-Voltage Differential Signaling	低电压差分信号
MFI	Made for iPhone/iPod/iPad	苹果设备接口
MIC	Microphone	麦克风
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	移动工业处理器接口
OTG	On-The-Go	OTG（技术）
PCIe	Peripheral Component Interconnect Express	外围组件互连快速总线
PCM	Pulse Code Modulation	脉冲编码调制
PHY	Physical	端口物理层
RGB	Red Green Blue	光学三原色颜色标准
SD	Secure Digital	安全数字卡
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线